

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE ENLACE
PROTOCOLOS DE CAPA 2

ÍNDICE

1- Introducción.

2 – SLIP – Serial Line IP.

3 – HDLC – High Level Data Link Control.

4 – PROTOCOLO PPP.

5 – TRAMA PPP.

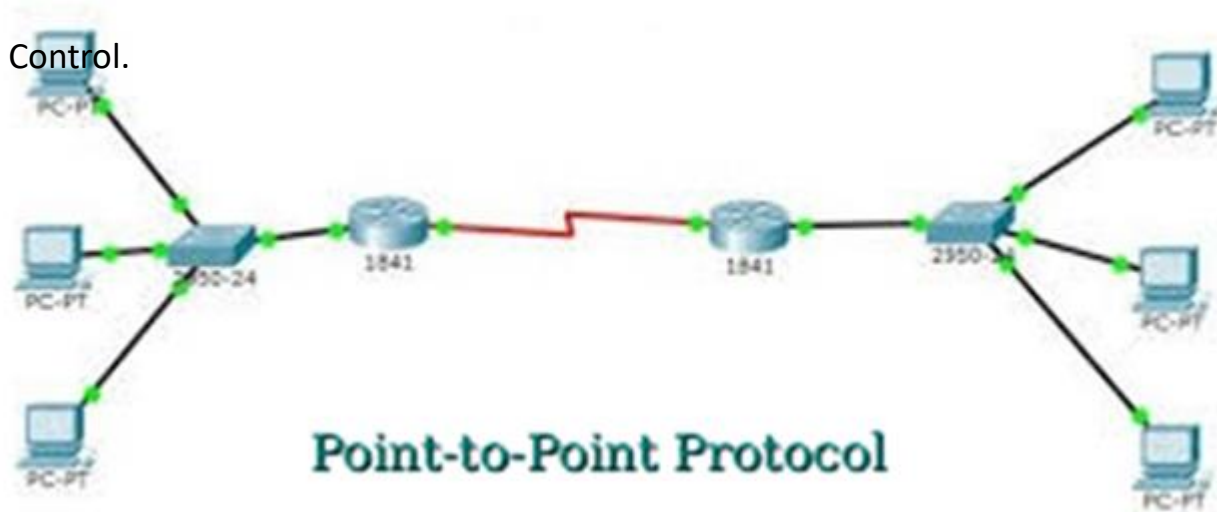
6 – LAS 6 FASES PPP.

7 – PPP sobre SONET/SDH.

8 – PPP sobre ADSL.

9 – PPP sobre ETHERNET (PPPoE).

10 – BIBLIOGRAFÍA.



1 – INTRODUCCIÓN.

- En los comienzos de internet, la familia de protocolos TCP/IP funcionaba en varias redes de Capa de Enlace: Ethernet, Token Ring, líneas X.25 y enlaces satelitales, pero no había estándares en Capa de Enlace para líneas punto a punto.
- En Capa Física, existía ya desde 1960 el estándar RS-232 para comunicaciones de datos en serie. La longitud del cable podía extenderse hasta 15 metros, pero la velocidad debía ser menor a 20 Kbps. Posteriormente fue reemplazado por el estándar USB, con mayores velocidades y un conector más sencillo y robusto, aunque el cable USB es más corto, (máximo 5 metros de longitud).

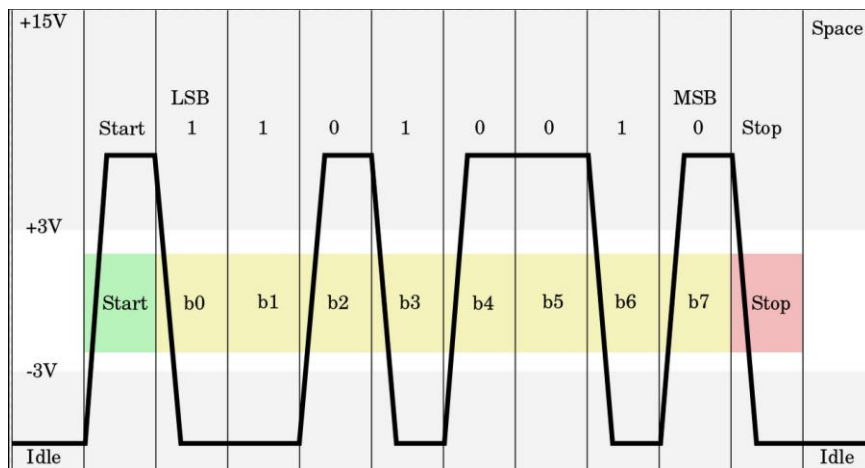
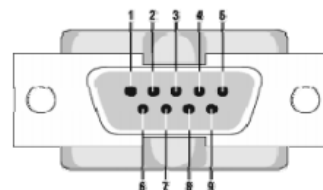


Diagrama de voltajes para el carácter ASCII "K" (0x4B).

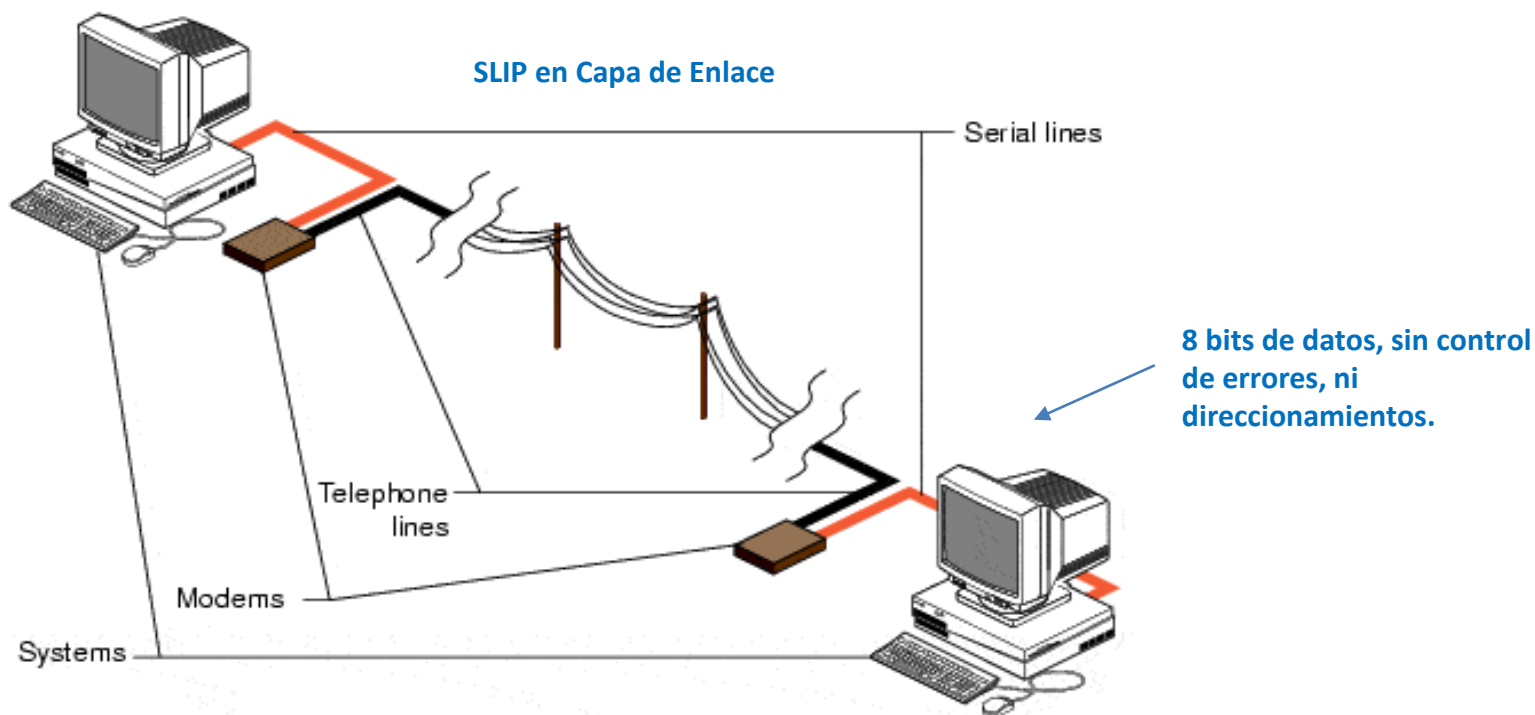
EIA-232 Pinout DE-9



- 1 Data Carrier Detect (DCD)
- 2 Transmit Data (TxD)
- 3 Receive Data (RxD)
- 4 Data Terminal Ready (DTR)
- 5 Signal Ground
- 6 Dataset Ready (DSR)
- 7 Request to Send (RTS)
- 8 Clear to Send (CTS)
- 9 Ring Indicator (RI)

2 – SLIP (Serial Line Internet Protocol).

- **SLIP:** En los años 80s, se estableció como estándar “de facto” en Capa de Enlace, el protocolo SLIP, (Serial Line IP), para la transmisión de datos en líneas punto a punto. Era muy sencillo, hacía uso del puerto serie y transmitía 8 bits de datos, sin control de errores, ni direccionamientos de ningún tipo. Simplemente transmitía los datos y al terminar enviaba el “flag” END = $(1100\ 0000)_2$. SLIP está detallado en la **RFC 1055**.



Trama SLIP

Information	Flag
Variable length, $8 \times n$ bits	8 bits

3 – PROTOCOLO HDLC, (High-level Data Link Control).

- **HDLC:** Unos años después de SLIP se empieza a utilizar HDLC, “High-level Data Link Control”. Es el estándar ISO 3309 basado en el protocolo SDLC de IBM. Su estructura se ve en la figura. Es más evolucionado que SLIP, aunque fue pensado para trabajar a modo de bits, y no todavía por bytes. Presenta las siguientes características principales:
 - ✓ Flag de 8 bits, con técnica de “bit-stuffing”.
 - ✓ Un campo de dirección.
 - ✓ Un campo de control de flujo. Utiliza “ventana deslizante” y “confirmaciones de llegada” para darle confiabilidad.
 - ✓ Un campo de datos o información.
 - ✓ Un campo para control de errores, FCS, que consiste en un código CRC de 16 o 32 bits.
- La empresa CISCO desarrolló y utilizó en sus equipos su propio estándar HDLC, llamado cHDLC.

ISO 3309: HDLC

Flag	Address	Control	Information	FCS	Flag
8 bits	8 or more bits	8 or 16 bits	Variable length, $8 \times n$ bits	16 or 32 bits	8 bits

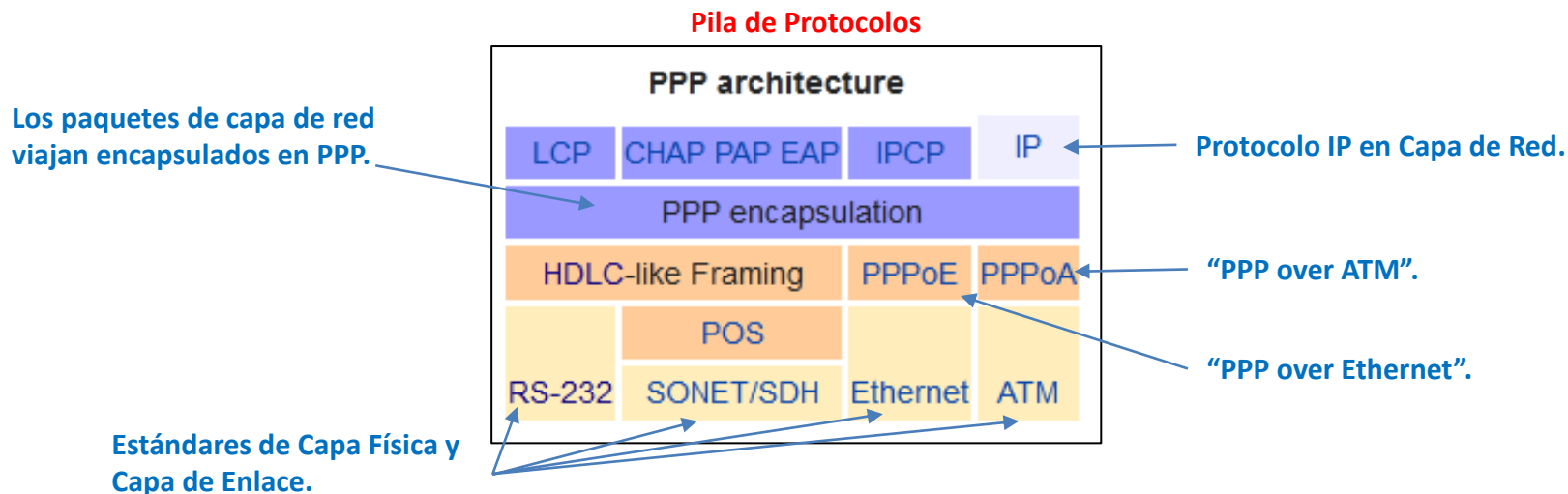
0x7E = (0111 1110)₂

control de flujo

Campo de datos.

4 – PROTOCOLO PPP – Point to Point Protocol (RFC 1661).

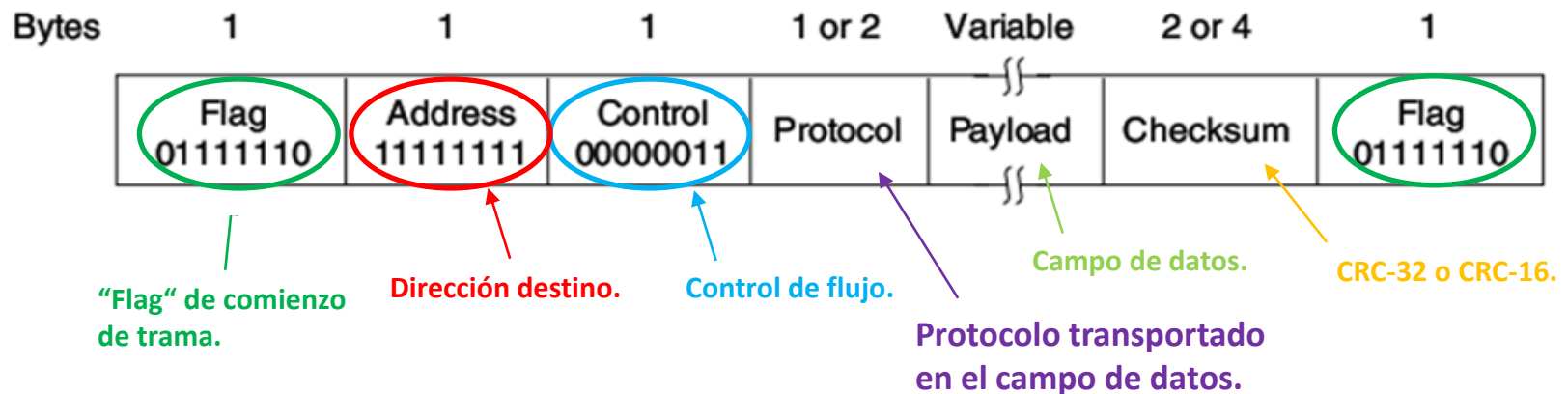
- **PPP:** Aparece en 1994. Es parecido a su antecesor, el HDLC. La principal diferencia es que PPP es “byte-oriented”, mientras que HDLC es “bit-oriented”.
- ✓ **Byte-Stuffing:** PPP siempre lleva un número entero de bytes, y emplea la técnica de “byte-stuffing” para evitar confusión entre los datos y el “flag” de comienzo de trama.
- ✓ **Servicios sin conexión u orientado a conexión:** Por lo general, PPP se emplea como un servicio sin conexión, denominado “Unnumbered Mode”. Aunque también puede brindar un servicio orientado a conexión utilizando ventana deslizante y confirmaciones de llegada para dar un servicio confiable incluso en ambientes ruidosos como los inalámbricos, (estándar **RFC 1663**).
- ✓ **Medios físicos de transmisión:** PPP puede utilizar varios medios de transmisión, por ejemplo, ADSL con par trenzado o enlaces SONET/SDH con fibra óptica.



5 – TRAMA PPP.

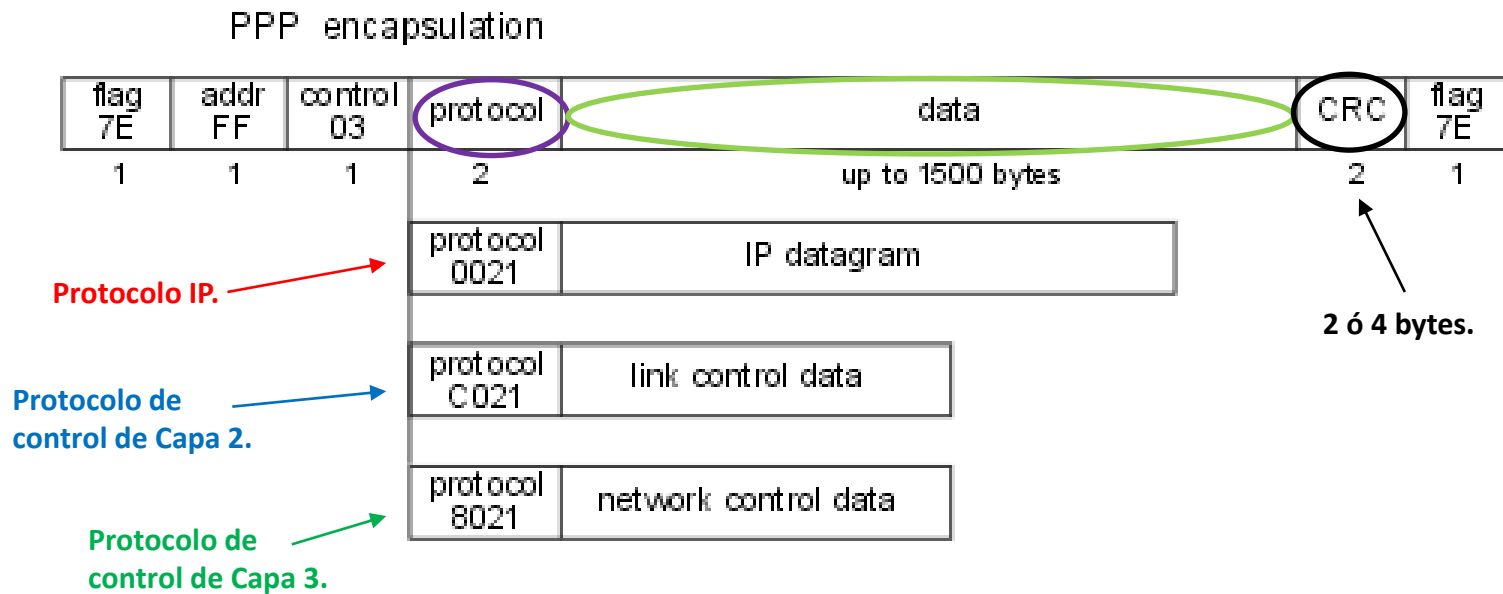
- **Flag:** Para señalar el comienzo de trama lleva el mismo indicador inicial que HDLC, (0x7E = 0111 1110). Si este byte aparece en el campo de datos, se antepone el byte de escape, 0x7D = 0111 1101. Y luego, en lugar de enviar el byte dato 0x7E, se transmite el resultado de hacer una “OR-Exclusiva” de 0x7E con 0x20, es decir: 0111 1110 xor 0010 0000 = 0101 1110 = 0x5E. Con esta técnica, el byte “flag” no se encuentra en ningún otro lugar que no sea el inicio de la trama.
 - **Address:** El 2do byte es la dirección destino. Normalmente se coloca 0xFF = 1111 1111 para indicar que todas las estaciones pueden aceptar el mensaje. Esto evita tener que direccionar cada destino en particular.
 - **Control:** El 3er byte es de control. Allí se coloca generalmente “0000 0011” que indica el modo “Unnumbered”.
- ✓ **Compresión:** El protocolo de control, LCP, o “Link Control Protocol” tiene un mecanismo de negociación entre ambas partes, donde se puede acordar no emplear los 2 bytes de Dirección y Control, ahorrándose de ese modo, 2 bytes de encabezamiento por trama.

Trama PPP en “Unnumbered Mode”.



5 – TRAMA PPP (continuación).

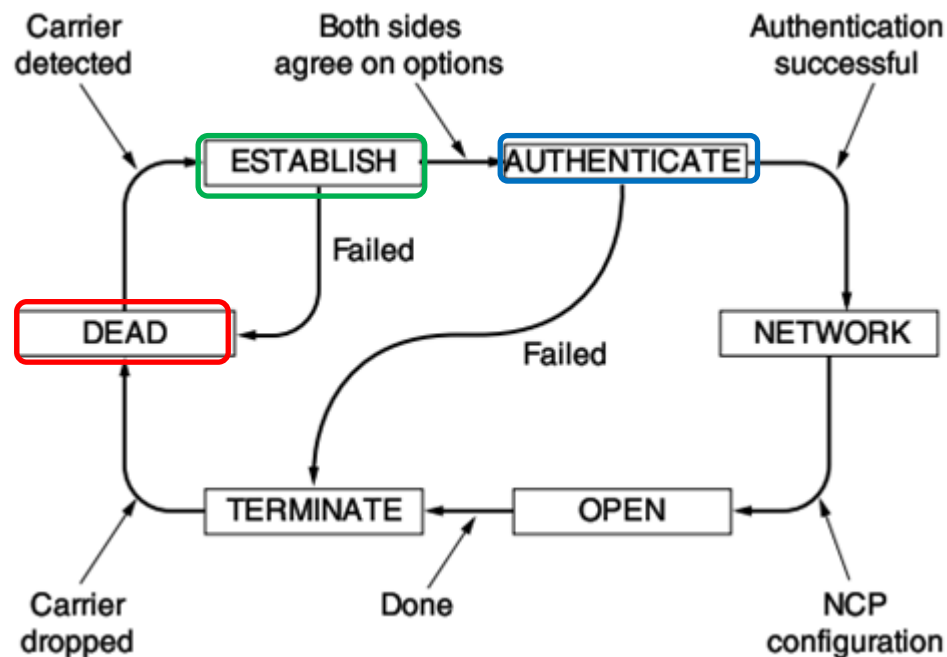
- **Protocolo:** El 4° y 5° byte indican la clase de protocolo que va en el campo de datos: IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, o protocolos de configuración, como LCP, o NCP, de configuración de capa 3 según el protocolo de red utilizado. Puede negociarse y bajar a un solo byte el tamaño de este campo.
- **Data:** El campo de datos o “payload” tiene longitud variable. Con LCP, durante la conexión, puede acordarse un tamaño de 1500 bytes, por defecto. También se adicionan bytes de relleno si no hay datos que enviar.
- **CRC:** Después de los datos continúa el campo de detección de errores. Tiene una longitud de 2 bytes, pero puede negociarse su extensión a 4 bytes para utilizar el código CRC de 32 bits. Ambos, el CRC-32 y el CRC-16 son ampliamente usados en la industria.



6 – LAS 6 FASES PPP.

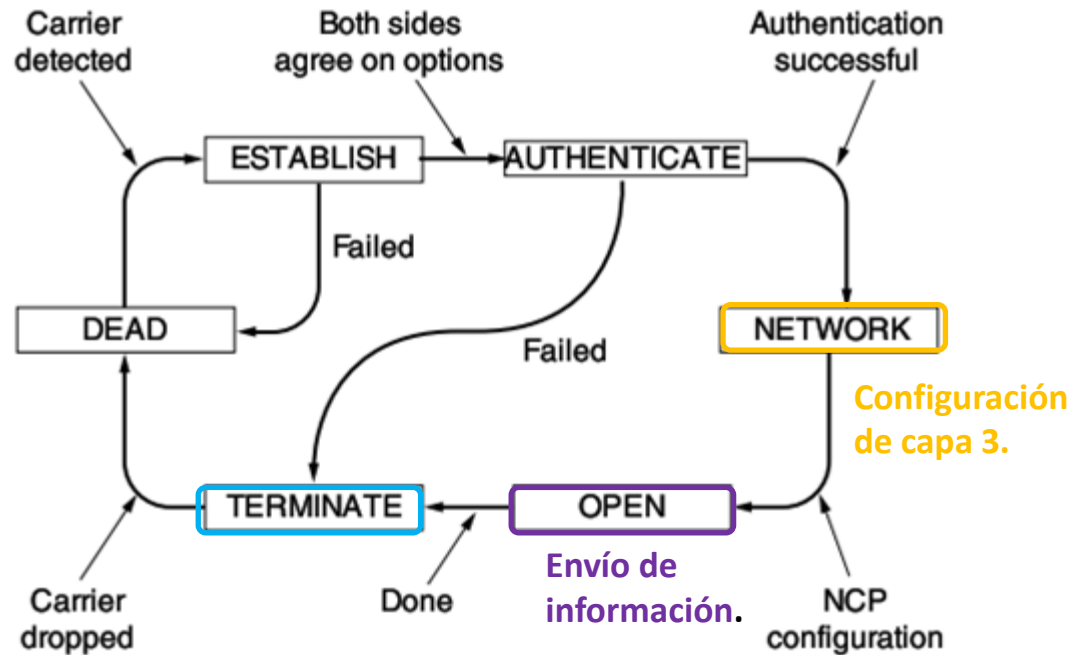
Antes de comenzar la transmisión de PPP, el enlace debe configurarse, y pasa por distintas etapas:

- **Dead:** Al inicio, mientras no haya conexión física, el estado se denomina DEAD (muerto).
- **Establish:** Una vez detectada la conexión física, el enlace pasa al estado ESTABLISH, donde se envían varias tramas con información de configuración LCP en el campo de datos, para negociar las distintas opciones que hemos mencionado.
- **Authenticate:** Al terminar las negociaciones con LCP, el enlace pasa a un estado AUTHENTICATE, donde las dos partes pueden chequear la identidad de la otra estación.



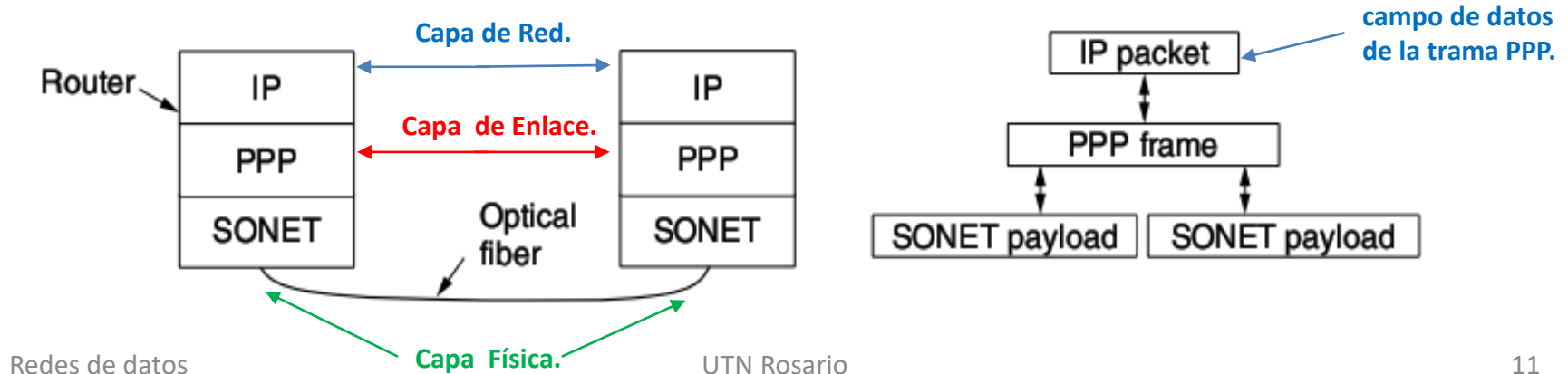
6 – LAS 6 FASES PPP (continuación).

- **Network:** Si la identificación es exitosa, se pasa al estado NETWORK, donde se configura la capa 3 enviando varios paquetes NCP, “Network Control Protocol”. Cada protocolo de red tiene su NCP particular y distinto. Para IP, por ejemplo, las asignaciones de direcciones IP de cada estación, es una de las funciones más significativas del NCP.
- **Open:** Luego se pasa a la etapa OPEN, donde se envían los datos de PPP sobre una línea física SONET.
- **Terminate:** Al finalizar el envío de datos, el enlace pasa a este estado.
- **Dead:** Si deja de funcionar o se corta la línea física, el enlace pasa al estado DEAD nuevamente.



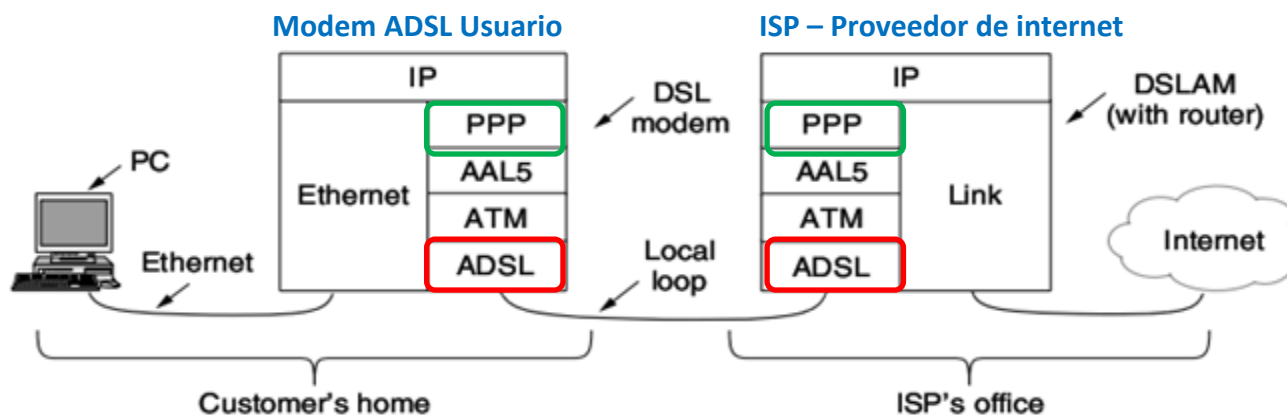
7 - PPP sobre SONET/SDH.

- PPP puede transportar datos en protocolo IP en capa 3, como se ve en la figura, donde se observa la pila de protocolos, en las distintas capas del modelo OSI. El transmisor encapsula los paquetes de datos IP dentro de las tramas PPP de capa 2. A su vez, las tramas PPP se transportan en la capa física a través de SONET, ADSL u otro estándar de capa 1. PPP puede transportar varios protocolos distintos de capas superiores y en medios físicos diferentes.
- **PPP sobre SONET:** Tiene propiedades particulares que se especifican en el estándar **RFC 2615**. SONET (Synchronous Optical Network - USA) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy - Europa) son estándares con velocidades que van desde 50 Mbps hasta 160 Gbps.
- ✓ Utiliza un CRC de 4 bytes.
- ✓ Se recomienda no comprimir los tres campos de Direccionamiento, Control, y Protocolos, ya que SONET corre a altas velocidades.
- ✓ El campo de datos va procesado con un “scrambler”, es decir, se hace una operación “xor” entre los datos y una secuencia pseudoaleatoria, que ayuda a recuperar el sincronismo de las tramas, en caso de que haya muchos ceros o unos consecutivos.



8 – PPP sobre ADSL.

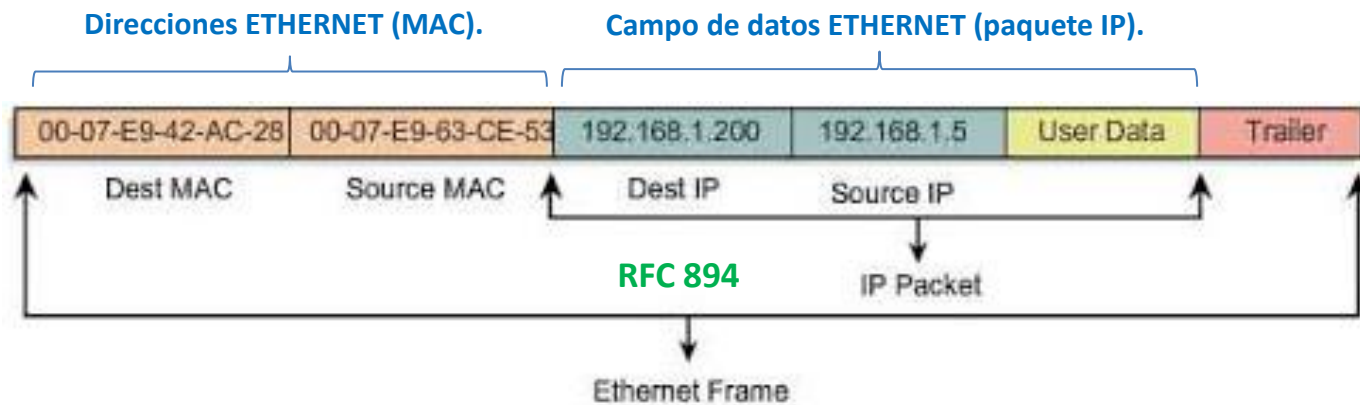
- **ADSL:** “Asymmetric Digital Subscriber Loop”. Conecta a los usuarios a internet por medio del viejo par telefónico, (en Rosario este servicio era brindado por ARNET, del grupo Telecom hasta 2017). El servicio es asimétrico ya que el “downlink” hacia el usuario tiene mayor velocidad que el enlace “uplink”, desde el usuario hacia internet.
- **Capa física:** ADSL utiliza ODFM, “Orthogonal Division Frequency Multiplexing” en el par trenzado, también conocido como “multitono discreto”. La velocidad no es tan elevada como en SONET, ADSL puede llegar hasta 13 Mbps de información, si la distancia es corta y el par trenzado está en buenas condiciones.
- **ATM, “Asynchronous Transfer Mode”:** Entre PPP y ADSL se encuentran los estándares intermedios AAL5 y ATM. ATM es un estándar de capa 2 desarrollado en 1990 y que ya no se utiliza. Consiste en tramas divididas en celdas pequeñas de 53 bytes cada una, 5 bytes de encabezado y 48 bytes de datos. Con este tamaño pequeño de celdas, es posible enviar tanto voz como datos, en tiempo real. Es asíncrono, si no hay información para enviar, no se envía nada, a diferencia de las redes sincrónicas SONET y SDH. AAL5 es una forma de configurar los datos en ATM.
- **Orientado a conexión:** ATM es una tecnología orientada a la conexión, donde cada encabezado lleva el identificador de un “circuito virtual” entre las dos estaciones que se comunican. PPP sobre ATM está en el estándar RFC 2364.



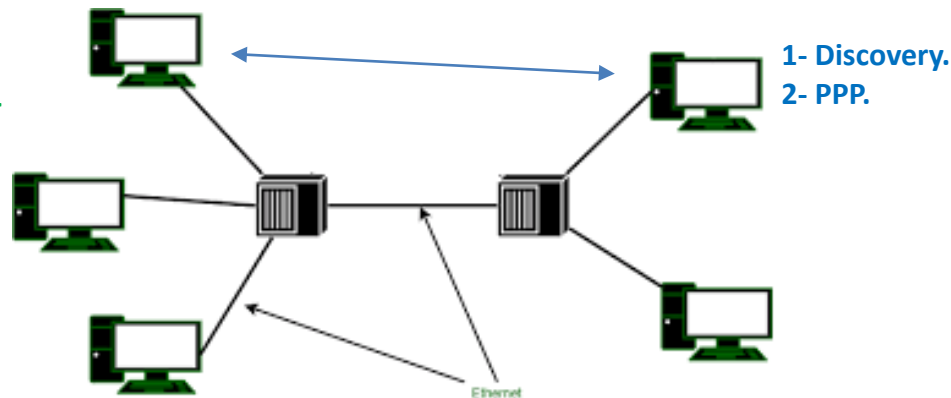
9 – PPP sobre ETHERNET (PPPoE).

- **IP sobre ETHERNET (IPoE):** Es el modo tradicional de enviar datos IP. Está especificado en la **RFC 894** de 1984 y es anterior al desarrollo del protocolo PPP. Describe el encapsulado de paquetes IP directamente sobre Ethernet, tal como se observa en la figura de abajo.
- **PPP sobre ETHERNET (PPPoE):** Luego de aparecer PPP, se definió este estándar, que está descrito en la **RFC 2516**. Como Ethernet es una red punto multipunto, y PPP claramente no, PPP acá funciona en 2 fases distintas: Primero opera en la fase “Discovery” que le permite descubrir la dirección Ethernet del destino, para luego establecer una sesión PPP donde se comunica punto a punto con el usuario Ethernet.

IP sobre ETHERNET (IPoE) – modo tradicional.



PPP sobre ETHERNET



10 - BIBLIOGRAFÍA:

- Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. “Computer Networks”. (Fifth edition, 2011). Pearson Education Inc.
- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1055>.
- RFC 1661 – Point-to-Point Protocol (PPP).
- RFC 1662 – PPP in HDLC-like Framing.
- RFC 2516 – Point-to-Point Protocol over Ethernet encapsulation.
- ISO 3309 HDLC - High-Level_Data_Link_Control.
- RFC 2615 - PPP over SONET y SDH.
- www.sonet.com
- RFC 1055 – Serial Line Internet Protocol.
- RFC 894 – Internet Protocol over Ethernet (IPoE).